COMPONENTE CURRICULAR:	Programação de Sistemas II
NOME COMPLETO DO ALUNO:	Murillo Ressineti Silva
RA:	10732430

1. Classe Livro

Esta classe implementa a interface Serializable para permitir a conversão do objeto em uma sequência de bytes. O atributo preco foi marcado com transient, o que garante que ele não seja incluído no processo de serialização.

Livro.java U × Main.java U

Livro.java > Livro > toString()

```java
import java.io.Serializable;

public class Livro implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private String titulo;
    private String autor;
    private int anoPublicacao;
    private transient double preco; // Não será serializado

    public Livro(String titulo, String autor, int anoPublicacao, double preco) {
        this.titulo = titulo;
        this.autor = autor;
        this.anoPublicacao = anoPublicacao;
        this.preco = preco;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Livro{" +
                "titulo='" + titulo + '\'' +
                ", autor='" + autor + '\'' +
                ", anoPublicacao=" + anoPublicacao +
                ", preco=" + preco +
                '}';
    }
}
```

2. Classe Principal (Serialização e Desserialização)

O código abaixo utiliza o bloco try-with-resources para garantir o fechamento automático dos fluxos (streams). A serialização é feita diretamente sobre a lista que contém os livros.

```java
Livro.java U    Main.java U
Main.java > Main > main(String[])
import java.io.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        List<Livro> listaLivros = new ArrayList<>();
        listaLivros.add(new Livro(titulo: "Java: Como Programar", autor: "Deitel", anoPublicacao: 2017, preco: 250.00));
        listaLivros.add(new Livro(titulo: "Use a Cabeça! Java", autor: "Kathy Sierra", anoPublicacao: 2024, preco: 180.00));
        listaLivros.add(new Livro(titulo: "Engenharia de Software", autor: "Pressman", anoPublicacao: 2021, preco: 300.00));

        String nomeArquivo = "livros.ser";

        // Serialização
        try (FileOutputStream fos = new FileOutputStream(nomeArquivo);
             ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos)) {
            oos.writeObject(listaLivros);
            System.out.println("Arquivo '" + nomeArquivo + "' criado com sucesso!");
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        // Desserialização
        try (FileInputStream fis = new FileInputStream(nomeArquivo);
             ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis)) {

            @SuppressWarnings("unchecked")
            List<Livro> listaRecuperada = (List<Livro>) ois.readObject();

            System.out.println("\n--- Livros Recuperados do Arquivo ---");
            for (Livro livro : listaRecuperada) {
                System.out.println(livro);
            }
        } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

3. Terminal

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                    Run: Main
PS C:\Users\murillo.silva\Documents\GitHub\ads\semestre-3\programacao-de-sistemas-ii\A3-praticando\A3-Praticando> & 'C:\Program Files\Java\jre1.8.0_421\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\murillo.silva\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c53e5708da696914df286470fa4b8100\redhat.java\jdt_ws\A3-Praticando_aabe02d1\bin' 'Main'
Arquivo 'livros.ser' criado com sucesso!

--- Livros Recuperados do Arquivo ---
Livro{titulo='Java: Como Programar', autor='Deitel', anoPublicacao=2017, preco=0.0}
Livro{titulo='Use a Cabeça! Java', autor='Kathy Sierra', anoPublicacao=2024, preco=0.0}
Livro{titulo='Engenharia de Software', autor='Pressman', anoPublicacao=2021, preco=0.0}
PS C:\Users\murillo.silva\Documents\GitHub\ads\semestre-3\programacao-de-sistemas-ii\A3-praticando\A3-Praticando>
```